

## Enunciado

### Introdução

O vosso grupo foi convidado a participar num concurso que visa conceber aplicações com características inovadoras, pela criatividade e boa usabilidade dos sistemas interativos que realiza. As duas dimensões mais relevantes para o júri do concurso são as possibilidades de interação oferecidas e as funcionalidades que podem ser realizadas. Assim, ao nível da interação espera-se que as aplicações ofereçam possibilidades de apresentação dos seus conteúdos que vão para além do tradicional texto. Outras possibilidades sugeridas incluem a utilização de imagens, vídeos e sons. A originalidade e a adequação à população-alvo, que deve ser convenientemente descrita, são fortemente cotadas na apreciação deste item. Ao nível das funcionalidades, espera-se que as soluções apresentadas ofereçam diversidade ao utilizador. A usabilidade e a experiência de utilização são aspetos fundamentais. Em particular, a navegação dentro da aplicação deve ser cuidada, não deverá ser limitada a um nível, e deve facilitar a orientação do utilizador, evitando que este cometa erros. Estes aspectos são levados em consideração pelo júri. O resultado do vosso trabalho será a interface para a aplicação para apresentar ao júri do concurso e potenciais clientes. A especificação apresentada fornece apenas linhas de orientação sobre o tipo de serviço e funcionalidades a disponibilizar. Os grupos deverão refinar e completar a especificação original, mantendo a ideia central, e sendo fortemente incentivados a inovar ao nível das soluções que propõem para estes serviços.

**NOTA:** NÃO SE ESPERA a concretização das aplicações, com todos os conteúdos, funcionalidades e bases de dados, mas apenas da interface que lhes dá acesso e dos mecanismos necessários para a sua demonstração e avaliação. ISTO NÃO SIGNIFICA, NO ENTANTO, QUE A APLICAÇÃO APENAS FUNCIONE PARA UM CASO EM PARTICULAR.

### SmartPlants

Ter plantas em casa é um investimento valioso no nosso bem-estar. Para além de embelezarem os nossos espaços, purificam o ar, reduzem o stress e criam um ambiente mais acolhedor. No entanto, para que estas prosperem, é fundamental uma gestão eficiente das plantas. A agitação do dia a dia pode tornar o cuidado com cada uma delas um desafio, levando a esquecimentos que comprometem a sua saúde e vitalidade. A aplicação SmartPlants tem como objectivo transformar a jardinagem em casa numa experiência simples, intuitiva e recompensadora. Com este trabalho, pretende-se criar uma solução flexível e interativa que facilite o processo de gestão das plantas em casa. Devem assumir que toda a recolha de dados através de sensores e algoritmos já se encontra desenvolvida, sendo o foco deste trabalho a interface utilizador que vai permitir a visualização, navegação, exploração e recomendação sobre a gestão das plantas.

A aplicação **SmartPlants** deverá permitir registar cada uma das suas plantas, detalhando as suas necessidades específicas de rega, luz e fertilização. Deverá enviar alertas personalizados para que nenhum cuidado essencial seja esquecido. Deve permitir acompanhar o crescimento das suas plantas, identificar problemas como pragas ou doenças e obter sugestões de soluções. Adicionalmente, a aplicação deve permitir o planeamento da sua horta, gerir recursos e até descobrir novas espécies, tudo numa plataforma intuitiva e fácil de usar. A aplicação **SmartPlants** deverá suportar a gestão de um conjunto de plantas, suportando, pelo menos uma funcionalidade, com as seguintes tarefas:

- Adicionar e remover plantas, programar o sistema de rega automática ou ativar de forma manual, e visualizar o estado de cada planta, pelo menos, o seu nome, espécie, fotografia, estado atual, necessidade de água, nível de exposição solar e necessidades de fertilização.

Para além desta funcionalidade, devem incluir uma adicional, que será identificada através da realização da Análise de Utilizadores e Tarefas (levantamento de requisitos).

### Esclarecimentos:

- A aplicação deverá ser concebida para funcionar em ecrãs com uma resolução de 1280x720px, na horizontal, de modo a poder ser usada em computadores e tablets;
- Não é necessário ter as funcionalidades de registo e login. Assumam que um determinado utilizador já está logado. Caso pretendam ter vários utilizadores, podem colocar botões fora da interface para simular a mudança de utilizador;
- A aplicação deve manter estado e ser determinística, isto é, a mesma combinação de critérios, para o mesmo conjunto de entrada, deve dar o mesmo resultado. Podem usar Session Storage ou estruturas de dados em memória para guardar essa informação, não sendo necessário criar nenhuma base de dados para guardar os dados de forma permanente.
- Devem ter pelo menos cinco tipos de plantas diferentes, e cinco exemplares de cada tipo.

## Etapas e entregas:

### **Etapas 1 - Levantamento de Requisitos - 20%**

|                                              | <b>Avaliação</b> | <b>Entrega</b> | <b>Nota</b> |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Relatório da Avaliação Informal dos projetos | Grupo            | 18/19 Set      | 1           |
| Primeira versão do Questionário              | Grupo            | 22/23 Set      | 3           |
| Questionário Final                           | Grupo            | 03 Oct         | 3           |
| Cenários de Tarefas                          | Grupo            | 03 Oct         | 3           |
| Relatório Levantamento de Requisitos         | Grupo            | 03 Oct         | 6           |
| Apresentação Levantamento de Requisitos      | Grupo            | 06/07 Oct      | 3           |

### **Etapas 2 - Prototipagem de Baixa Fidelidade - 20%**

|                                        | <b>Avaliação</b> | <b>Entrega</b> | <b>Nota</b> |
|----------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Storyboards                            | Individual       | 17 Out         | 6           |
| Prototipo de Baixa Fidelidade          | Individual       | 17 Out         | 6           |
| Prototipo de Baixa Fidelidade Conjunto | Grupo            | 24 Out         | 6           |

### **Etapas 3 - Protótipo Funcional 1 (PF1) - 20%**

|                                                            | <b>Avaliação</b> | <b>Entrega</b> | <b>Nota</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Primeira Versão do PF1                                     | Grupo            | 30/31 Out      | 3           |
| Checkpoint intermédio PF1                                  | Grupo            | 06/07 Nov      | 3           |
| PF1 Online no Portfólio                                    | Grupo            | 10/11 Nov      | 1           |
| Relatórios individuais das Avaliações Heurísticas ao PF1   | Individual       | 10/11 Nov      | 6           |
| Relatório Consolidado das Avaliações Heurísticas recebidas | Grupo            | 14 Nov         | 6           |

**Etapas 4 - Protótipo Funcional 2 (PF2) - 15%**

|                                              | <b>Avaliação</b> | <b>Entrega</b> | <b>Nota</b> |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Primeira Versão do PF2                       | Grupo            | 21 Nov         | 3           |
| Primeira versão do Guião Experimental        | Grupo            | 21 Nov         | 1           |
| Guião Experimental Final                     | Grupo            | 27/28 Nov      | 3           |
| PF2 + Guião Experimental Online no Portfólio | Grupo            | 27/28 Nov      | 2           |

**Etapas 5 - Protótipo Funcional Final - 25%**

|                                                       | <b>Avaliação</b> | <b>Entrega</b> | <b>Nota</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Relatório Consolidado das Avaliações com Utilizadores | Grupo            | 5 Dez          | 6           |
| PF Final                                              | Grupo            | 5 Dez          | 20          |
| Apresentação Final                                    | Grupo            | 8-12 Dez       | 6           |